.

# Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

## Probabilitat i Estadística

**8 de juliol de 2021** **Examen de Reavaluació** **Temps: 2 hores i 40 minuts**

---

**1.** Llancem una moneda amb probabilitat de cara $p$, $0 < p < 1$, fins que surt creu. Aleshores, la probabilitat que el nombre de llançaments sigui parell val:

(a) $\dfrac{p}{2-p}$.

(b) $\dfrac{p}{1+p}$.

(c) $\dfrac{1}{2-p}$.

(d) $\dfrac{1}{1+p}$.

*Resposta.* Sigui $X$ el nombre de llançaments efectuats. Aleshores, $X \sim \mathsf{Ge}(1-p)$ i

$$\mathbb{P}(X \text{ parell}) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = 2k) = \sum_{k=1}^{\infty} p^{2k-1}(1-p) = \frac{p(1-p)}{1-p^2} = \frac{p}{1+p}.$$

---

**2.** D'una caixa que conté 5 boles vermelles, 4 boles blaves i 3 boles grogues, s'extreuen dues boles a l'atzar. La probabilitat que siguin de colors diferents és:

(a) 47/66.

(b) 1/4.

(c) 8/11.

(d) 91/132.

*Resposta.*

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{colors diferents}) &= \mathbb{P}(\text{vermella, blava}) + \mathbb{P}(\text{vermella, groga}) + \mathbb{P}(\text{blava, groga}) \\ &= \frac{\binom{5}{1}\binom{4}{1}}{\binom{12}{2}} + \frac{\binom{5}{1}\binom{3}{1}}{\binom{12}{2}} + \frac{\binom{4}{1}\binom{3}{1}}{\binom{12}{2}} = \frac{20+15+12}{66} = \frac{47}{66}.\end{aligned}$$

---

**3.** En una votació participen 3030 votants, i cada un d'ells vota SÍ o NO amb la mateixa probabilitat i independentment dels altres. Quin dels valors següents aproxima millor la probabilitat que hi hagi empat (1515 vots SI i 1515 vots NO)?

(a) 0.014.

(b) 1/2.

(c) 0.14.

(d) 0.05.

*Resposta.* El nombre $X$ de vots SI és una variable $\mathsf{Bin}(n = 3030, p = 1/2)$. Aleshores, el valor exacte de la probabilitat demanada és

$$\mathbb{P}(X = 1515) = \binom{3030}{1515}\left(\frac{1}{2}\right)^{3030}.$$

Usant l'aproximació binomial–gaussiana amb $m = np = 1515$ i $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{757.5}$, tenim:

$$\mathbb{P}(X = 1515) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{1515-m}{\sigma}\right)^2\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sqrt{757.5}} \approx 0.014$$

---

**4.** La densitat conjunta de les variables $X$ i $Y$ és diferent de 0 a la regió $0 < x < 1$, $0 < y < 1$, on val $f(x,y) = \alpha\, x^2 y$, amb $\alpha$ una constant. Aleshores,

(a) El millor estimador en mitjana quadràtica de $X$ donada $Y$ és $\widehat{X} = \dfrac{3}{4}$.

(b) $\mathrm{Cov}(X,Y) \neq 0$.

(c) El millor estimador en mitjana quadràtica de $X$ donada $Y$ és $\widehat{X} = \dfrac{3Y}{4}$.

(d) El millor estimador en mitjana quadràtica de $Y$ donada $X$ és $\widehat{Y} = \dfrac{1}{2}$.

*Resposta.* La constant $\alpha$ queda determinada per la condició

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dxdy = \alpha \int_0^1\int_0^1 x^2 y\,dxdy = \frac{\alpha}{6} = 1,$$

d'on deduïm $\alpha = 6$.

Les variables $X$ i $Y$ són independents, ja que si $0 < x < 1$, $0 < y < 1$, llavors $f_X(x) = 6x^2 \int_0^1 y\,dy = 3x^2$, $f_Y(y) = 6y \int_0^1 x^2\,dx = 2y$, i, per tant, es compleix $f(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$.

Com que les variables són independents, $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$, $\widehat{X} = \mathbb{E}(X) = \int_0^1 x \cdot (3x^2)\,dx = 3/4$, i $\widehat{Y} = \mathbb{E}(Y) = \int_0^1 y \cdot (2y)\,dx = 2/3$.

---

**5.** S'escull un punt $X$ amb distribució uniforme a $[0,1]$ i després un punt $Y$ amb distribució uniforme a $[X,1]$. La probabilitat que $Y > 2X$ és:

(a) 1/4.

(b) 1/2.

(c) $1 - \ln 2$.

(d) 0.

*Resposta.* La densitat conjunta de les variables $X$ i $Y$ val

$$f(x,y) = f_{Y|X}(y \,|\, X = x) f_X(x) = \frac{1}{1-x}, \quad 0 < x < y < 1.$$

Aleshores,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y > 2X) &= \int_0^{1/2} \frac{1}{1-x}\left(\int_{2x}^1 dy\right) dx = \int_0^{1/2} \frac{1-2x}{1-x}\,dx \\ &= \frac{1}{2} - \int_0^{1/2} \frac{x}{1-x}\,dx = \frac{1}{2} - \int_{1/2}^1 \frac{1-u}{u}\,du = 1 - \int_{1/2}^1 \frac{1}{u}\,du = 1 - \ln 2.\end{aligned}$$

---

**6.** Un emissor envia els símbols $A$, $B$, i $C$ amb probabilitats 1/4, 1/4, i 1/2, respectivament. La probabilitat que es rebi $A$ si s'ha enviat $A$, $B$, ó $C$ és 7/10, 1/5, i 1/10, respectivament. Si s'ha rebut $A$, aleshores la probabilitat que s'hagi enviat $A$ val:

(a) 7/11.

(b) 3/7.

(c) 9/13.

(d) 11/40.

*Resposta.* Amb $X \in \{A,B,C\}$, sigui $X$ l'esdeveniment "s'ha enviat $X$" i per $X'$ l'esdeveniment "s'ha rebut $X$". Aplicant la fórmula de Bayes tenim

$$\mathbb{P}(A \,|\, A') = \frac{\mathbb{P}(A' \,|\, A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A' \,|\, A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A' \,|\, B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A' \,|\, C)\mathbb{P}(C)} = \frac{7/10 \cdot 1/4}{7/10 \cdot 1/4 + 1/5 \cdot 1/4 + 1/10 \cdot 1/2} = \frac{7}{11}.$$

---

**7.** Siguin $X$ i $Y$ variables aleatòries independents i uniformes en $[0,1]$. Si $Z = XY$ i $T = X$, aleshores:

(a) $Z$ és uniforme en $[0,1]$.

(b) $P(Z=0) \neq 0$.

(c) $f_Z(z) = 2z,\ 0 < z < 1$.

(d) $f_{ZT}(z) = \dfrac{1}{t},\ 0 < z < t < 1$.

*Resposta.* La densitat conjunta de $X$ i $Y$ val $f_{XY}(x,y) = 1$, $0 < x, y < 1$. Si $t \neq 0$, el sistema $\{z = g(x,y) = xy,\ t = h(x,y) = x\}$ té solució única $x = t$ i $y = z/t$. El valor absolut del determinant jacobià és $\left|\begin{vmatrix} y & x \\ 1 & 0 \end{vmatrix}\right| = |x|$. A més, si $0 < x < 1$ i $0 < y < 1$, llavors $0 < t < 1$ i $0 < z < t$. Per tant,

$$f_{ZT}(z,t) = \frac{1}{|J(x,y)|} f_{X,Y}(x,y)\Big|_{(x=t, y=z/t)} = \frac{1}{t}, \quad 0 < z < t < 1.$$

La densitat de $Z$ és

$$f_Z(z) = \int_z^1 \frac{1}{t}\, dt = -\ln z, \quad 0 < z < 1.$$

---

**8.** Una moneda justa es llança dues vegades. Sigui $A$ l'esdeveniment "en el primer llançament surt cara", $B$ l'esdeveniment "en el segon llançament surt cara", i $C$ l'esdeveniment "surt cara una única vegada". Aleshores és FALS que

(a) $A$ i $B$ són independents.

(b) $A$ i $C$ són independents.

(c) $B$ i $C$ són independents.

(d) $A$, $B$ i $C$ són (conjuntament) independents.

*Resposta.* Tenim $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = 1/2$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(B \cap C) = 1/4$, i $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0$. Per tant, els esdeveniments $A$, $B$ i $C$ **no** són (conjuntament) independents, ja que $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$.

---

**9.** Sigui $X$ una variable aleatòria gaussiana $\mathsf{N}(3,1)$. Si $Y = (3X-5)/4$, aleshores la variable $Y$,

(a) És gaussiana, però amb paràmetres desconeguts.

(b) És gaussiana amb esperança 1 i desviació típica 9/16.

(c) No és gaussiana.

(d) Cap de les altres.

*Resposta.* La variable $Y$ és gaussiana amb $\mathbb{E}(Y) = (3\mathbb{E}(X) - 5)/4 = 1$ i variància $\mathrm{Var}(Y) = (3/4)^2 \mathrm{Var}(X) = 9/16$. La opció correcta és "Cap de les altres".

---

**10.** Siguin $X$ i $Y$ variables aleatòries contínues amb densitat conjunta $f_{XY}(x,y) = y\, e^{-x}$ si $0 < y < x < \infty$, i $f_{XY}(x,y) = 0$ altrament. Aleshores, si $x > 0$ i $y > 0$,

(a) $f_X(x) = \dfrac{1}{2} x^2 e^{-x}, \quad f_Y(y) = y e^{-y}$.

(b) $f_X(x) = \dfrac{1}{2} x^2 e^{-x}, \quad f_Y(y) = y e^{-y}$ si $y < x$ i $f_Y(y) = 0$ si $y > x$.

(c) $f_X(x) = x e^{-x}, \quad f_Y(y) = y e^{-y}$ si $y < x$ i $f_Y(y) = 0$ si $y > x$.

(d) $\mathbb{E}(Y \mid X = x) = \dfrac{x}{2} e^{-x}$.

*Resposta.* La densitat marginal de $X$ és $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\, dy$. Si $x < 0$ aquesta integral val 0, mentre que si $x > 0$, llavors

$$f_X(x) = \int_0^x y e^{-x}\, dy = \frac{1}{2} x^2 e^{-x}.$$

Anàlogament, la densitat marginal de $Y$ és $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\, dx$. Si $y < 0$ aquesta integral val 0, mentre que si $y > 0$, llavors

$$f_Y(y) = \int_y^{\infty} y e^{-x}\, dx = y e^{-y}.$$

---

**11.** Siguin $X$ i $Y$ variables aleatòries independents, exponencials de paràmetres $\lambda$ i $\mu$, respectivament. Aleshores,

(a) $\min(X,Y)$ és una variable aleatòria exponencial d'esperança $1/\lambda + 1/\mu$.

(b) $\min(X,Y)$ és una variable aleatòria exponencial de paràmetre $\min(\lambda,\mu)$.

(c) Si $\lambda = \mu$, llavors $\min(X,Y)$ és una variable aleatòria exponencial de paràmetre $\lambda^2$.

(d) Si $\mu = 2\lambda$, llavors $\mathbb{P}\left(\min(X,Y) > \dfrac{1}{\lambda}\right) = e^{-3}$.

*Resposta.* Sigui $Z = \min(X,Y)$. Aleshores,

$$\mathbb{P}(Z > z) = \mathbb{P}(X > z, Y > z) = \mathbb{P}(X > z)\mathbb{P}(Y > z) = e^{-(\lambda+\mu)z}, \quad z > 0.$$

Llavors, $F_Z(z) = 1 - e^{-(\lambda+\mu)z}$, $z > 0$, i, per tant, $Z \sim \mathsf{Exp}(\lambda+\mu)$. L'esperança de $Z$ és $\mathbb{E}(Z) = 1/(\lambda+\mu)$. Finalment, observem que si $\mu = 2\lambda$, llavors $Z \sim \mathsf{Exp}(3\lambda)$, i, per tant,

$$\mathbb{P}\left(\min(X,Y) > \frac{1}{\lambda}\right) = e^{-3}.$$

---

**12.** Siguin $X$ i $N$ variables aleatòries independents, on $X$ és uniforme a l'interval $[-\pi/2, \pi/2]$ i $N$ és gaussiana d'esperança 0 i variància $\sigma^2$. La millor estimació lineal no homogènia, en mitjana quadràtica, de $\cos(X)$ donat $X + N$ és:

(a) $\sigma(X+N) + \dfrac{2}{\pi}$.

(b) $X + N + \dfrac{2\sigma}{\pi}$

(c) $\dfrac{2}{\pi}$.

(d) $\dfrac{2}{\pi}(X+N) + \sigma$.

*Resposta.* Aplicant el principi d'ortogonalitat,

$$\begin{array}{lcl} \cos(X) - (a(X+N)+b) & \perp & 1 \\ \cos(X) - (a(X+N)+b) & \perp & X+N \end{array}$$

Per tant,

$$\mathbb{E}(\cos(X) - a(X+N) - b) = \mathbb{E}(\cos(X)) - a(\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(N)) - b = \frac{2}{\pi} - b = 0,$$

ja que $\mathbb{E}(\cos(X)) = (1/\pi)\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(x)\,dx = 2/\pi$ i $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(N) = 0$. Així, $b = 2/\pi$.

D'altra banda,

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}\left(\left(\cos(X) - a(X+N) - \frac{2}{\pi}\right)(X+N)\right) \\ &= \mathbb{E}(X\cos(X)) + \mathbb{E}(N\cos(X)) - a(\mathbb{E}(X^2) + 2\mathbb{E}(XN) + \mathbb{E}(N^2)) - \frac{2}{\pi}(\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(N)) \\ &= -a\left(\frac{\pi^2}{12} + \sigma^2\right) = 0, \end{aligned}$$

d'on $a = 0$. En aquest càlcul s'ha aplicat que $\mathbb{E}(X\cos(X)) = (1/\pi)\int_{-\pi/2}^{\pi/2} x\cos(x)\,dx = 0$, $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(N) = 0$, $\mathbb{E}(X^2N) = \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(N) = 0$, $\mathbb{E}(XN) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(N) = 0$, $\mathbb{E}(X^2) = \pi^2/12$, i $\mathbb{E}(N^2) = \sigma^2$. Així doncs, $\widehat{\cos(X)} = 2/\pi$.

---

**13.** Si $X_1$ i $X_2$ són variables aleatòries conjuntament gaussianes amb matriu de covariàncies

$$K_X = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix},$$

llavors les variables aleatòries $Y_1 = X_1 + X_2$ i $Y_2 = X_1$ són:

(a) Gaussianes incorrelades però no independents.

(b) Gaussianes independents.

(c) Gaussianes amb coeficient de correlació $\rho \neq 0$.

(d) Cap de les altres.

*Resposta.* La matriu de covariàncies de $Y_1$ i $Y_2$ és:

$$K_Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/3 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/3 & 4/3 \\ 1 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/3 & 4/3 \\ 4/3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les variables $Y_1$ i $Y_2$ són, doncs, gaussianes amb coeficient de correlació $\rho \neq 0$.

---

**14.** Siguin $X$ i $Y$ variables aleatòries conjuntament gaussianes normalitzades i independents. Si $Z = X^2 + Y^2$, llavors $f_Z(z)$ val, per a $z > 0$:

(a) $e^{-z}$

(b) $\frac{1}{2}e^{-z/2}$.

(c) $ze^{-z^2/2}$

(d) $\frac{z}{2}e^{-z^2/4}$

*Resposta.* Si $z > 0$ i $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 \leq z\}$, llavors

$$F_Z(z) = \mathbb{P}\left(X^2 + Y^2 \leq z\right) = \iint_D \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}\, dxdy = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \left( \int_0^{\sqrt{z}} re^{-r^2/2}\, dr \right) d\theta = 1 - e^{-z/2}.$$

Per tant, $f_Z(z) = F_Z'(z) = \frac{1}{2}e^{-z/2}$, $z > 0$.

---

**15.** Les variables aleatòries $X$ i $Y$ són independents i segueixen una llei exponencial amb valor mitjà $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 1$. La funció de densitat de $(U, V) = (X + Y, X - Y)$, en el domini que s'indica, és :

(a) $f_{UV}(u, v) = (u + v)(u - v)$, si $u^2 - v^2 > 0$.

(b) $f_{UV}(u, v) = \frac{1}{2}e^{-u}$, si $u > 0$ i $-u < v < u$.

(c) $f_{UV}(u, v) = e^{-u+v}$, si $u > 0$ i $v < 0$.

(d) $f_{UV}(u, v) = -\frac{1}{e^2} \ln(uv)$, si $0 < uv < 1$.

*Resposta.* La regió imatge del primer quadrant per la transformació $u = x + y$, $v = x - y$ és $\{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : \ u > 0, -u < v < u\}$. D'altra banda, $|J(x, y)| = 2$, $x = (u + v)/2$, i $y = (u - v)/2$. Per tant,

$$f_{UV}(u, v) = \frac{1}{2}e^{-(x+y)}\Big|_{x=(u+v)/2, y=(u-v)/2} = \frac{1}{2}e^{-u}, \quad u > 0, -u < v < u.$$

---

**16.** Es llança $N$ vegades un dau equilibrat, on $N$ és una variable aleatòria de Poisson d'esperança 8. Si $S$ és la suma dels resultats obtinguts, aleshores $\mathbb{E}(S)$ val:

(a) 8.

(b) 16.

(c) 21.

(d) 28.

*Resposta.* Podem calcular l'esperança de $S$ com $\mathbb{E}(\mathbb{E}(S \,|\, N))$, on

$$\mathbb{E}(S \,|\, N = n) = \mathbb{E}(X_1 + \cdots + X_n) = n\,\mathbb{E}(X_1) = n\,\frac{1 + \cdots + 6}{6} = \frac{7n}{2}.$$

Per tant,

$$\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}\left(\frac{7N}{2}\right) = \frac{7}{2}\,\mathbb{E}(N) = 28.$$

---

**17.** Siguin $X$ i $Y$ variables aleatòries tals que $\mathrm{Var}(X) = 20$, $\mathrm{Var}(Y) = 36$ i $\mathrm{Var}(3X - 2Y) = 72$. Aleshores, la covariància de $X$ i $Y$ val:

(a) 21.

(b) 5.

(c) 42.

(d) 0.

*Resposta.* Tenim

$$\begin{aligned} 72 = \mathrm{Var}(3X - 2Y) &= \mathbb{E}(3(X - m_X) - 2(Y - m_Y))^2) = 9\mathrm{Var}(X) - 12\mathrm{Cov}(X,Y) + 4\mathrm{Var}(Y) \\ &= 180 - 12\mathrm{Cov}(X,Y) + 144, \end{aligned}$$

d'on deduïm $\mathrm{Cov}(X,Y) = 21$.

---

**18.** Es llança deu vegades una moneda amb probabilitat de cara $p = 1/2$. Si han sortit exactament dues cares, la probabilitat que hagin sortit en la primera i última tirades és

(a) 1/5.

(b) 9/100.

(c) 1/45.

(d) 1/8.

*Resposta.* Hi ha $\binom{10}{2}$ seqüències de resultats amb exactament dues cares, de les quals en només una, les dues cares apareixen en la primera i la última posicions. Per tant, la probabilitat demanada val $1/\binom{10}{2} = 1/45$.

---

**19.** Siguin $N_1, \ldots, N_n$ variables aleatòries independents, gaussianes d'esperança $\mu$ i desviació típica 1. Siguin $X = \sum_{i=1}^n N_i$, $Y = \sum_{i=1}^n (N_i - \mu)^2$, i $Z = \sum_{i=1}^n N_i^2 - X^2/n$. Aleshores,

(a) $X \sim \mathsf{N}(n\mu, 1)$, $Y \sim \chi^2_n$, i $Z/(n-1) \sim \chi^2_{n-1}$.

(b) $X/n$ és gaussiana d'esperança $\mu$ i variància $1/n$, $Y \sim \chi^2_{n-1}$, i $Z \sim \chi^2_{n-2}$.

(c) $X$ és gaussiana d'esperança $n\mu$ i variància $n$, $Y \sim \chi^2_n$, i $Z \sim \chi^2_{n-1}$.

(d) Cap de les altres.

*Resposta.* Observeu que $X$ és gaussiana d'esperança $n\mu$ i variància $n$, i $Y \sim \chi^2_n$. D'altra banda, sabem que si $S^2$ és la variància mostral (no esbiaixada) de $N_1, \ldots, N_n$, llavors $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$. En el nostre cas $\sigma = 1$ i

$$(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^n \left(N_i - \frac{X}{n}\right)^2 = \sum_{i=1}^n N_i^2 - 2X\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n N_i + n\frac{X^2}{n^2} = \sum_{i=1}^n N_i^2 - \frac{X^2}{n} = Z.$$

Per tant, $Z \sim \chi^2_{n-1}$.

---

**20.** Repetim $n$ vegades l'experiment consistent en llançar una moneda amb $\mathbb{P}(\text{cara}) = p$ fins que surten 2 cares, no necessàriament consecutives. Si la $i$-èsima vegada que hem fet l'experiment hem llançat la moneda $X_i$ vegades, $1 \le i \le n$, i $\overline{X}$ és la mitjana mostral de $X_1, \ldots, X_n$, aleshores l'estimador de màxima versemblança del paràmetre $p$ és

(a) $\dfrac{2}{\overline{X}}$.

(b) $\dfrac{1}{\overline{X}} + 2$.

(c) $\dfrac{2}{\overline{X} + 1}$.

(d) $\dfrac{2(n-1)}{n\overline{X}}$.

*Resposta.* La funció de probabilitat de cada variable $X_i$, $1 \le i \le n$, és

$$\mathbb{P}(X_i = k) = (k-1)(1-p)^{k-2}p^2, \quad k = 2, 3, \ldots$$

Si $\theta \equiv p$, la funció de versemblança és

$$l_n(k_1, \ldots, k_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = k_i) = \left(\prod_{i=1}^n (k_i - 1)\right) \theta^{2n}(1-\theta)^{\sum_{i=1}^n (k_i - 2)},$$

i el seu logaritme val

$$L_n(k_1,\ldots,k_n;\theta)=\sum_{i=1}^{n}\log\left(k_i-1\right)+2n\log\theta+\left(\sum_{i=1}^{n}(k_i-2)\right)\log(1-\theta).$$

De l'equació

$$\frac{\partial L_n(\theta)}{\partial\theta}=\frac{2n}{\theta}-\frac{\sum_{i=1}^{n}k_i-2n}{1-\theta}=\frac{2n-\theta\left(\sum_{i=1}^{n}k_i\right)}{\theta(1-\theta)}=0$$

deduïm que el valor de $\theta$ que maximitza la versemblança és $\theta^\star=2n/(\sum_{i=1}^{n}k_i)$. L'estimador de màxima versemblança és doncs

$$\frac{2n}{\sum_{i=1}^{n}X_i}=\frac{2}{\overline{X}}.$$

---

**21.** Es mesura una tensió al laboratori, obtenint a partir de 9 mesures una mitjana de 7 volts i una desviació estàndard de 0.5 volts. Suposant que la variable poblacional és gaussiana, quin dels intervals següents triaríeu com un interval de confiança del 95 per cent per l'esperança de la tensió observada? (*Indicació:* Si $Z\sim\mathsf{N}(0,1)$, llavors $F_Z(1.960)\approx 0.975$, i si $T$ és una variable $t$-Student amb 8 graus de llibertat, aleshores $F_T(2.31)\approx 0.975$.)

(a) $(6.67, 7.33)$.

(b) $(6.81, 7.19)$.

(c) $(6.61, 7.39)$.

(d) No es pot calcular perquè la mida de la mostra és massa petita.

*Resposta.* Com que la variància poblacional l'estimem a partir de la mostra de 9 mesures, l'interval buscat el determinem amb la distribució $t$-Student amb 8 graus de llibertat, i és

$$(7-2.31\cdot\frac{0.5}{\sqrt{9}},7+2.32\cdot\frac{0.5}{\sqrt{9}})=(6.61,7.39)$$

.